

Matrices 2MF Arroyo Seco

Prof. Javier Martín

1 Concepto de matriz

Definición 1.1. Una **matriz** de orden $m \times n$ (se lee “ m por n ”) es un arreglo rectan-

gular de números con m filas y n columnas: $A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$

donde a_{ij} es el elemento de la fila i y columna j .

Observación 1.1. En programación una matriz $m \times n$ es una tabla, una grilla de píxeles, o un arreglo bidimensional $A[m][n]$. La fila i suele ser un “registro” y la columna j una “característica” (feature).

1.1 Matriz fila ($m = 1$)

Definición 1.2. Es de orden $1 \times n$: una sola fila.

Ejemplo 1.1. $F = (8 \ 7 \ 9)_{1 \times 3}$: notas de un estudiante en 3 materias. En Python sería la lista $[8, 7, 9]$.

Ejemplo 1.2. $E = (0 \ 1 \ 1 \ 0)_{1 \times 4}$: estado de 4 interruptores o nivel de un juego.

1.2 Matriz columna ($n = 1$)

Definición 1.3. Es de orden $m \times 1$: una sola columna.

Ejemplo 1.3. $C = \begin{pmatrix} 255 \\ 128 \\ 0 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$: color RGB naranja (rojo = 255, verde = 128, azul = 0).

Ejemplo 1.4. $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}_{2 \times 1}$: punto o vector en el plano, muy usado en gráficos por computadora.

1.3 Matriz rectangular ($m \neq n$)

Definición 1.4. Tiene distinto número de filas y columnas.

Ejemplo 1.5.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 3 & 9 \\ 8 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 5 & 7 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

Tabla con 3 usuarios (filas) y 4 películas (columnas): puntajes del 0 al 9. Es el típico *dataset*: filas = casos, columnas = variables.

Ejemplo 1.6.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

3 puntos en 2D guardados como filas: (1, 2), (3, 4), (5, 6).

1.4 Matriz cuadrada ($m = n$)

Definición 1.5. Tiene igual número de filas y columnas. Es de orden n (o $n \times n$). Su **diagonal principal** son los a_{ii} .

Ejemplo 1.7.

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

Diagonal principal: 4 y 3.

Ejemplo 1.8 (Grafo y matriz de adyacencia).

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Grafo de 3 nodos (por ejemplo 3 computadoras en red): 1 si hay conexión, 0 si no. Las matrices cuadradas 0/1 describen redes, mapas y autómatas.

Ejemplo 1.9 (Imagen en escala de grises).

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 128 & 255 \\ 64 & 192 & 32 \\ 255 & 0 & 100 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Cada número es un píxel de 0 (negro) a 255 (blanco). Toda imagen es una matriz.

2 Matriz nula e identidad

Definición 2.1. La **matriz nula** $O_{m \times n}$ tiene todos sus elementos iguales a 0.

Ejemplo 2.1. $O_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $O_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ejemplo 2.2 (Programación). Una imagen 2×3 toda negra es la matriz nula. Inicializar un acumulador en cero es crear O .

Definición 2.2. La **matriz identidad** I_n es cuadrada de orden n , con 1 en la diagonal principal y 0 fuera:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad a_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Ejemplo 2.3. $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejemplo 2.4 (Programación). I_n es el “no hacer nada”: en gráficos I_2 deja un punto igual, en código es como multiplicar por 1. En NumPy: `np.eye(3)`.

3 Matrices triangulares

Definición 3.1. A cuadrada es **triangular superior** si todos los elementos debajo de la diagonal son cero: $a_{ij} = 0$ si $i > j$.

Definición 3.2. A cuadrada es **triangular inferior** si todos los elementos sobre la diagonal son cero: $a_{ij} = 0$ si $i < j$.

Ejemplo 3.1 (Superior).

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Todo lo que está debajo de la diagonal es 0.

Ejemplo 3.2 (Superior, costos acumulados).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aparece al resolver sistemas por eliminación: los ceros indican que ya se eliminaron variables.

Ejemplo 3.3 (Inferior).

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Todo lo que está sobre la diagonal es 0.

Ejemplo 3.4 (Inferior, dependencias). Si el módulo 2 depende del 1 y el 3 depende de los anteriores, la matriz de dependencias es triangular inferior: no hay dependencias “hacia adelante”.

Observación 3.1. Si es triangular superior e inferior a la vez, es **diagonal** (solo la diagonal puede ser no nula).

4 Traza de una matriz

Definición 4.1. Si A es cuadrada de orden n , su **traza** es la suma de la diagonal principal:

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Ejemplo 4.1. Si $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, entonces $\text{tr}(A) = 4 + 3 = 7$.

Ejemplo 4.2. Si $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, entonces $\text{tr}(B) = 1 + (-1) + 6 = 6$.

Ejemplo 4.3 (Matriz de confusión).

$$\begin{pmatrix} 50 & 2 & 1 \\ 3 & 45 & 5 \\ 0 & 4 & 60 \end{pmatrix}$$

En clasificación, la diagonal son los aciertos. $\text{tr} = 50 + 45 + 60 = 155$ es el total de aciertos.

Ejemplo 4.4 (Grafo). En una matriz de adyacencia, $\text{tr}(G)$ cuenta los bucles (nodos conectados consigo mismos). Si $\text{tr}(G) = 0$, no hay bucles.

5 Operaciones con matrices

5.1 Igualdad de matrices

Definición 5.1. $A = B$ si tienen el mismo orden y $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i, j .

Ejemplo 5.1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, pero $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ (distinto orden).

Ejemplo 5.2 (Hallar parámetros).

$$\begin{pmatrix} x & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 1, y = 5.$$

Es como comparar dos tablas o dos imágenes píxel a píxel en un test.

Ejemplo 5.3.

$$\begin{pmatrix} a+1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & b-1 \end{pmatrix} \Rightarrow a = 2, b = 5.$$

5.2 Suma de matrices

Definición 5.2. Si A y B tienen el mismo orden $m \times n$, $C = A+B$ tiene $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Ejemplo 5.4.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 5.5 (Imágenes). Sumar dos matrices 2×2 de grises superpone el brillo:

$$\begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 25 \\ 35 & 45 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 5.6 (Puntajes).

$$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 6 & 5 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 10 \\ 8 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Dos parciales sumados por alumno y materia.

5.3 Producto de un escalar por una matriz

Definición 5.3. Si k es un número y $A = (a_{ij})$, entonces $kA = (k \cdot a_{ij})$: se multiplica cada elemento por k .

Ejemplo 5.7. $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$

Ejemplo 5.8. $(-1) \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$

Ejemplo 5.9 (Brillo y normalización).

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 60 & 80 \end{pmatrix} \quad (\text{duplica el brillo}).$$

$$\frac{1}{255} \begin{pmatrix} 255 & 128 \\ 0 & 64 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0,50 \\ 0 & 0,25 \end{pmatrix} \quad (\text{pasa de 0-255 a 0-1}).$$

5.4 Producto de una matriz fila por una columna

Definición 5.4. Una fila $F_{1 \times n} = (a_1 \ \cdots \ a_n)$ por una columna $C_{n \times 1} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ da una matriz 1×1 , es decir un número:

$$F \cdot C = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

Es necesario que ambas tengan la misma cantidad n de elementos.

Ejemplo 5.10.

$$(1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32.$$

Ejemplo 5.11 (Notas ponderadas).

$$(7 \ 8 \ 9) \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,3 \\ 0,4 \end{pmatrix} = 7 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,3 + 9 \cdot 0,4 = 2,1 + 2,4 + 3,6 = 8,1.$$

Fila de notas por columna de pesos: promedio ponderado. Así se calcula un puntaje en código.

Ejemplo 5.12 (Producto punto).

$$(2 \ -1 \ 4) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = 6 + 0 - 8 = -2.$$

Es el producto escalar o punto de vectores, base de similitud, proyecciones y neuronas ($w \cdot x$).

Ejemplo 5.13 (Incompatible). $(1 \ 2)_{1 \times 2}$ por $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$ no se puede: $2 \neq 3$.

5.5 Producto de dos matrices

Definición 5.5. $A_{m \times n}$ por $B_{n \times p}$ es posible si **columnas de A = filas de B** . El resultado $C_{m \times p}$ tiene:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

Fila i de A por columna j de B .

Observación 5.1. Es el error típico en código: si las dimensiones internas no coinciden, no se puede multiplicar (NumPy diría `shapes not aligned`).

Ejemplo 5.14 (Paso a paso).

$$A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 \\ 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11 & 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}_{2 \times 2}.$$

Ejemplo 5.15 (No conmuta).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow AB = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$AB \neq BA$: el orden importa, como aplicar primero un filtro y después otro.

Ejemplo 5.16 (Matriz por vector: capa lineal).

$$W = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow Wx = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Así funciona una neurona o capa densa: $y = Wx + b$.

Ejemplo 5.17 (Incompatible). $A_{2 \times 3}$ por $B_{2 \times 2}$ es imposible: $3 \neq 2$. En código hay que trasponer o corregir dimensiones.

5.6 Propiedades del producto de matrices

Propiedad 5.1 (Asociativa). Si los órdenes son compatibles, $(AB)C = A(BC)$.

Ejemplo 5.18. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$: tanto $(AB)C$ como $A(BC)$ dan $\begin{pmatrix} 13 \\ 4 \end{pmatrix}$. En programación permite agrupar transformaciones como se quiera.

Propiedad 5.2 (Distributiva). $A(B + C) = AB + AC$ y $(A + B)C = AC + BC$ (siempre con órdenes compatibles).

Ejemplo 5.19. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $A(B + C) = AB + AC = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

Propiedad 5.3 (Neutro y nula). Si $A_{m \times n}$: $AI_n = I_m A = A$ y $AO = OA = O$ (con órdenes compatibles).

Ejemplo 5.20. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $AI_2 = A$ y $A \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Propiedad 5.4 (Escalar). $k(AB) = (kA)B = A(kB)$ para todo número k .

Ejemplo 5.21. $2(AB) = (2A)B$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$: ambos dan $\begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

Propiedad 5.5 (No conmutativa: en general $AB \neq BA$). El producto de matrices **no es conmutativo**. Aunque AB y BA existan, suelen ser distintos; incluso puede existir uno y no el otro.

Ejemplo 5.22 (Contraejemplo mínimo).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 5.23 (Gráficos: rotar y escalar no conmutan). $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotación

90°) y $E = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (estira en x):

$$RE = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq ER = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicadas al punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan $(-1, 2)$ y $(-2, 1)$: el orden del *pipeline* cambia el resultado.

Observación 5.2. Consecuencias directas de la no conmutatividad: $(AB)^2 \neq A^2B^2$ en general, y al despejar $AX = B$ hay que multiplicar por A^{-1} del lado correcto ($X = A^{-1}B$, no BA^{-1}).

5.7 Potencia de matrices

Definición 5.6. Solo para cuadradas: $A^0 = I$, $A^1 = A$, $A^{n+1} = A^n \cdot A$.

Ejemplo 5.24. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, entonces $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ (aparece Fibonacci).

Ejemplo 5.25. Si $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, entonces $D^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$, $D^3 = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}$: en diagonales se potencia elemento a elemento.

Ejemplo 5.26 (Caminos en un grafo). Si G es adyacencia, G^2 cuenta caminos de 2 pasos. Para $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $G^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$: hay 2 formas de salir del nodo 1 y volver en 2 pasos.

Definición 5.7. A es **idempotente** si $A^2 = A$ (aplicarla dos veces es igual que una).

Ejemplo 5.27. $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $P^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = P$. Proyecta (x, y) sobre el eje x .

Ejemplo 5.28. $Q = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$: $Q^2 = Q$. Promedia dos valores; promediar dos veces no cambia nada. Ideal de filtro estable.

6 Neutro, simétrico, regular y singular

Definición 6.1. O es el **neutro aditivo**: $A+O = A$. I es el **neutro multiplicativo**: $AI = IA = A$.

Definición 6.2. La **opuesta** de A es $-A$ (neutro de suma). La **inversa** de A cuadrada, si existe, es A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

Definición 6.3. A cuadrada es **regular** (o invertible) si tiene inversa; si no, es **singular**.

Ejemplo 6.1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ es regular: $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{pmatrix}$ (verificar $AA^{-1} = I_2$).

Ejemplo 6.2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ es singular: la fila 2 es el doble de la 1 (filas dependientes, dato redundante). No tiene inversa.

Ejemplo 6.3 (Programación). Sistema con filas proporcionales = sensores que miden lo mismo: la matriz es singular y el sistema no tiene solución única. En código el programa falla al invertir.

7 Transposición

Definición 7.1. La **traspuesta** A^t intercambia filas por columnas: si $A = (a_{ij})_{m \times n}$, entonces $A^t = (a_{ji})_{n \times m}$.

Ejemplo 7.1. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$, entonces $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$.

Ejemplo 7.2 (Dataset). Tabla alumnos×materias 3×2 traspuesta queda materias×alumnos 2×3 . En NumPy es `A.T`.

7.1 Propiedades

Propiedad 7.1. $(A + B)^t = A^t + B^t$.

Ejemplo 7.3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, $(A + B)^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = A^t + B^t$.

Propiedad 7.2. $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$ (se da vuelta el orden).

Ejemplo 7.4. Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $(AB)^t = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = B^t A^t$.

Propiedad 7.3. $(A^t)^t = A$.

Ejemplo 7.5. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, trasponer dos veces devuelve A .

Propiedad 7.4. $(kA)^t = kA^t$.

Ejemplo 7.6. $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$: $(2A)^t = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = 2A^t$.

7.2 Simétrica, antisimétrica y ortogonal

Definición 7.2. A cuadrada es **simétrica** si $A^t = A$; **antisimétrica** si $A^t = -A$ (entonces la diagonal es 0); **ortogonal** si $A^t A = I$, es decir $A^{-1} = A^t$.

Ejemplo 7.7 (Simétrica: red no dirigida).

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = S^t.$$

Si el nodo i se conecta con j , j se conecta con i .

Ejemplo 7.8 (Antisimétrica: diferencias).

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} = -K^t.$$

Sirve para torneos o diferencias $a_{ij} = -a_{ji}$.

Ejemplo 7.9 (Ortogonal: rotación 90°).

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^t R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Rota el punto (x, y) a $(-y, x)$ sin deformar: clave en videojuegos y gráficos.

8 Rango e inversa por Gauss-Jordan

Definición 8.1. Las transformaciones elementales por filas son:

1. Intercambiar dos filas: $F_i \leftrightarrow F_j$.
2. Multiplicar/dividir una fila por $k \neq 0$: $F_i \rightarrow kF_i$.
3. Sumar a una fila un múltiplo de otra: $F_i \rightarrow F_i + kF_j$.

Definición 8.2. El **rango** de A es el número de filas no nulas (pivotes) que quedan al escalar por Gauss. Mide cuántas filas son independientes.

Ejemplo 8.1 (Rango). $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: rango 1 (una fila sobra).

Ejemplo 8.2 (Rango máximo). I_3 tiene rango 3. Un dataset 3×3 de rango 3 no tiene columnas redundantes.

8.1 Método de Gauss-Jordan para la inversa

Definición 8.3. Para hallar A^{-1} se forma $(A \mid I)$ y con operaciones elementales se lleva a $(I \mid A^{-1})$. Si no se puede llegar a I , A es singular.

Ejemplo 8.3 (Inversa 2×2).

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 / (-2)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right) \\ & \text{Luego } A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ejemplo 8.4 (Inversa 3×3).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$F_3 \rightarrow F_3 - F_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$F_3 \rightarrow F_3 - F_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$F_3 \rightarrow F_3/(-2), \text{ luego } F_1 \rightarrow F_1 - F_3, F_2 \rightarrow F_2 - F_3:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{array} \right)$$

$$\text{Así } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 8.5 (Singular, no hay inversa).

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

La fila $0 = 0$ a la izquierda impide llegar a I : A es singular, rango 1.

9 Rango, escalones y teorema de Rouché-Frobenius

Definición 9.1. Al escalar una matriz por Gauss, cada fila no nula forma un **escalón** (pivote). El número de escalones es el **rango**:

$$\text{rango}(A) = \text{número de filas no nulas al escalar} = \text{número de pivotes}.$$

Propiedad 9.1 (Teorema de Rouché-Frobenius, solo enunciado). Sea un sistema de m ecuaciones con n incógnitas $AX = B$, con $A_{m \times n}$ matriz de coeficientes y $(A | B)_{m \times (n+1)}$ matriz ampliada. Entonces:

1. Si $\text{rango}(A) \neq \text{rango}(A | B)$: sistema **incompatible** (sin solución).
2. Si $\text{rango}(A) = \text{rango}(A | B) = n$: sistema **compatible determinado** (solución única).
3. Si $\text{rango}(A) = \text{rango}(A | B) < n$: sistema **compatible indeterminado** (infinitas soluciones).

Observación 9.1. En código: escalar $(A \mid B)$ y contar pivotes a izquierda y derecha de la barra. Si aparece una fila $[0 \cdots 0 \mid b \neq 0]$, es $0 = b$: incompatible.

Ejemplo 9.1 (Compatible determinado, rango $2 = n$).

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{array} \right)$$

2 escalones: $\text{rango}(A) = 2$, $\text{rango}(A \mid B) = 2 = n = 2$. Compatible determinado: solución única $x = 1$, $y = 2$.

Ejemplo 9.2 (Incompatible, $1 \neq 2$).

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

Fila $0 = 3$: $\text{rango}(A) = 1 \neq \text{rango}(A \mid B) = 2$. Incompatible, sin solución. Son dos rectas paralelas.

Ejemplo 9.3 (Compatible indeterminado, $1 < 2$).

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\text{rango}(A) = \text{rango}(A \mid B) = 1 < n = 2$. Indeterminado: infinitas soluciones $x + 2y = 3$. Son dos rectas coincidentes.

Ejemplo 9.4 (3×3 determinado).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{array} \right)$$

3 escalones: $\text{rango } 3 = n$. Compatible determinado: solución única.

10 Ecuaciones matriciales

Definición 10.1. Son ecuaciones con incógnita matricial X . Las básicas:

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B, \quad XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}, \quad AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}.$$

El orden y el lado importan porque el producto no conmuta.

Ejemplo 10.1 (Tipo $AX = B$).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}, \quad AX = B.$$

Como $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -2 \cdot 5 + 1 \cdot 11 \\ 1,5 \cdot 5 - 0,5 \cdot 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Es un sistema 2×2 : $x = 1$, $y = 2$. En código es `numpy.linalg.solve(A,B)`.

Ejemplo 10.2 (Tipo $XA = B$, decodificar).

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad XA = B.$$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$, luego:

$$X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

A escalaba por 2 y 3; X recupera el original: como “deshacer” una transformación.

Ejemplo 10.3 (Tipo $AXB = C$).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1}CB^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verificación: $AXB = C$.